

SDMMC 梳理

Joe

December 29, 2025

目录

1	MMC	1
1.1	MMC 1.x/2.x 版本阶段	1
1.2	MMC v3.x 版本阶段	2
1.2.1	v3.0	2
1.2.2	v3.1	2
1.2.3	v3.3	2
1.3	MMC v4.x 版本阶段	2
1.3.1	MMC v4.1 版本	2
1.3.2	MMC v4.2 版本	3
1.3.3	MMC v4.3 版本	3
1.3.4	MMC v4.4x 版本	3
1.3.5	eMMC v4.5x 版本	4
1.4	eMMC v5.x 版本阶段	4
1.5	小结	4
2	SD	4
2.1	v1.xx 版本阶段	4
2.2	v2.xx 版本阶段	5
2.3	v3.xx 版本阶段	5
2.4	v4.xx 版本阶段	6
2.5	快速发展阶段	6
2.6	小结	6
3	SDIO	7
3.1	SDIO 总线引脚定义	7
3.2	信号时序	7
3.2.1	时钟要求	8
3.2.2	Host2SD 卡时序要求	8
3.2.3	SD2Host 时序要求	8

表格目录

1	SDIO 总线定义	7
---	---------------------	---

Listings

MMC 是 MultiMedia Card 的简称,从本质上看,它是一种用于固态非易失性存储的内存卡规范,定义了诸如卡的形态、尺寸、容量、电气信号、和主机之间的通信协议等内容。

从 1997 年 MMC 规范发布至今,基于不同的考量,如物理尺寸、电压范围、管脚数量、最大容量、数据位宽、Clock 频率、安全特性、是否支持 SPI Mode、是否支持 DDR Mode 等,进化出了 MMC、SD、Micro SD、SDIO、eMMC 等不同的规范,如图 1 所示;

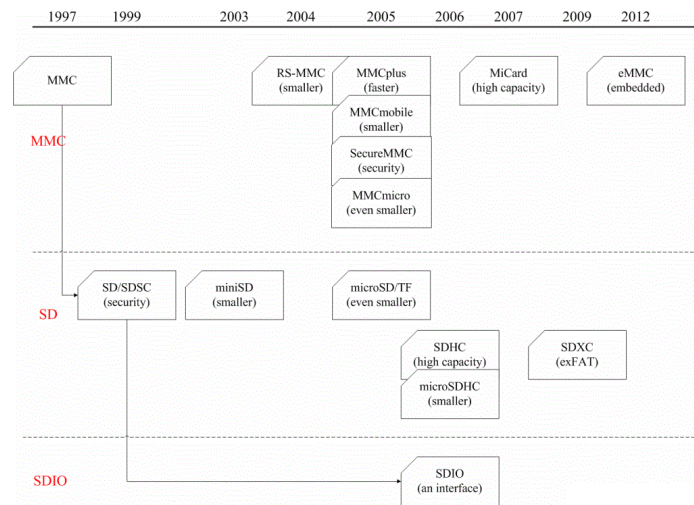


图 1: SDMMC 发展

SD 卡基于 MMC 发展而来,二者最初的外观尺寸也很类似,SD 卡比 MMC 卡厚 0.7mm。早期 SD 卡对 MMC 卡的兼容性较强,多数支持 SD 卡插槽的设备都可以同时支持 MMC 卡,反之只有 MMC 卡插槽的设备不能够支持 SD 卡。随着 MMC 卡和 SD 卡的发展竞争,二者之间的差异越来越大,走向了截然不同的发展方向。发展到今天,MMC 卡基本退出了历史舞台,转而走向了嵌入式领域,推出了 eMMC (embedded MMC) 标准,在嵌入式存储方面应用广泛。SD 卡在移动存储卡领域的地位越发稳固,不断向大容量和高速度方向发展,推出了一系列接口标准,目前最新的理论传输速率已达 985MB/s。从二者目前的发展趋势看,eMMC 正在被更先进的 UFS 技术标准取代,SD 的发展前景似乎更为广阔。

1 MMC

MMC 卡的全称是 MultiMedia Card,中文翻译为“多媒体卡”。MMC 卡的设计目标是提供一种“广泛应用于电子玩具、PDA、照相机、智能手机、数字录音机、MP3 播放器、寻呼机等等领域”的通用低成本数据存储和通信媒体。

1.1 MMC 1.x/2.x 版本阶段

从目前可检索到的 MMC 技术文档来看,MMC 初始 1.0 版本的 Spec 在 1996 年就已经制定完成,1997 年推出相关产品。从 1.0 到 2.0 版本的发展阶段在 1996-2000 年,该阶段 MMC 卡的形态及技术规格没有大的变化,主要是一些内部功能性的演进。这个阶段 MMC 卡的主要特性:

- 从目前可检索到的 MMC 技术文档来看,MMC 初始 1.0 版本的 Spec 在 1996 年就已经制定完成,1997 年推出相关产品。从 1.0 到 2.0 版本的发展阶段在 1996-2000 年,该阶段 MMC 卡的形态及技术规格没有大的变化,主要是一些内部功能性的演进。这个阶段 MMC 卡的主要特性:
 - Size: 24mmx32mmx1.4mm;
 - Pins: 7pins;
 - Bus Width: 1bit;

- Bus Mode: MMC mode & SPI mode;
- Voltage: 2.7-3.6V;
- Clock: 0-20MHz;

1.2 MMC v3.x 版本阶段

1.2.1 v3.0

v3.0 版本是 MMC 发展历史上一个重要的版本, 该版本相对于 1.0/2.0 版本有重大变化。

1.2.2 v3.1

但是由于 v3.0 版本在内部寄存器定义中有严重错误, v3.0 版本很快被更新为 v3.1, 并且 v3.0 版本被废弃。v3.1 版本新增了两个重要特性:

- 引入 Low Voltage 规格, 支持 1.65-1.95V 工作电压;
- 增加 multiple block read/write 特性, 提升性能;

1.2.3 v3.3

v3.3 版本也是一个重要的版本, 该版本新增 RS-MMC (Reduced Size MMC) 规格, 制定 24mm x 18mm x 1.4mm 尺寸规格, 将 MMC 卡的大小减少近一半。RS-MMC 只是物理尺寸的定义, 硬件接口没有变化。

1.3 MMC v4.x 版本阶段

v4.x 系列版本从 2004 年开始发布, v4.x 是 MMC 最为流行的版本, 也是目前为止持续时间最长的版本, 从 2004 年 v4.1 发布到 2013 v5.0 发布共持续了 9 年。其间, JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council 电子元件工业联合会) 采用 MMC4.1 标准作为 JEDEC 的闪存卡标准; 随后 MMCA (Multi Media Card Association 快闪记忆卡标准组织) 正式并入 JEDEC, MMC 标准由 JEDEC 主导推进。目前, 从 JEDEC 官方网站可以下载到的 MMC 最早版本为 v4.1, 其直接继承自 MMCA 的 MMC v4.1 版本。

1.3.1 MMC v4.1 版本

鉴于之前版本的 MMC 卡性能较差, v4.1 版本增加了以下重要的特性以提升性能并做到向后兼容:

- 工作频率支持三种模式: 0-20MHz、0-26MHz、0-52MHz;
- Bus Width 支持三种模式: 1/4/8bits;
- 定义了最低性能标准: 2.4MB/s;
- 向后兼容 v3.x 版本 MMC (1 bit data bus, multiscard systems);
- MMC mode 只支持 one card per MMC bus;
- SPI mode 支持 MMC Chip Select Signal, 可实现 multiple cards per MMC bus; 提升 MMC 卡的存储容量;

符合 v4.1 版本规格的 MMC 卡称为 HS MMC (High Speed MMC), 由于 bus width 变化, 所以 HS MMC 卡的接口增加了 6pins, 变成 13pins。v4.1 版本对市场上的 MMC 产品进行了明确的划分, 定义了两种 MMC 卡类型: MMC plus 和 MMC mobile, 只有符合相应规格的卡片才能使用 MMC plus 或 MMC mobile logo。MMC plus 和 MMC mobile 应用于不同的使用场景, 均向后兼容 v3.x 20MHz clock 的工作模式。

- MMC plus 规格:
 - size: 24mmx32mmx1.4mm, 全尺寸;
 - Voltage: 2.7-3.6V;
 - Pins: 13pins;
 - Bus width: 1/4/8bits;
 - Bus Mode: MMC mode & SPI mode;
 - Clock: 26MHz(52MHz 可选);
 - Performance: 不低于 2.4MB/s;
- MMC mobile 规格:
 - Size: 24mmx18mmx1.4mm, 符合 RS-MMC 标准;
 - Voltage: 2.7-3.6V/1.65-1.95V, 支持 Low Voltage 模式;
 - Pins: 13pins;
 - Bus width: 1/4/8bits;
 - Bus Mode: MMC mode & SPI mode;
 - Clock: 26MHz(52MHz 可选);
 - Performance: 不低于 2.4MB/s;
- MMC mirco 规格: Samsung 于 2004 年底发布了一款 MMC mirco 卡, 该卡不同于 MMC Spec 中定义的 MMC plus 和 MMC mobile 规格, 其尺寸降低至: 12mm x 14mm x 1.1mm, 大概为 RS-MMC 的 1/3。MMC micro 是 Samsung 发布的第三方规格, 初期并没有收录到 MMC 标准中, 依靠 Samsung 自身的影响力及其轻巧的尺寸占有一定的市场地位。

随后, MMCA 协会也正式发布了 MMCmicro 的技术规范。在 2005 年 6 月底于瑞士苏黎世举行的 MMCA 夏季大会上, MMCA 全体参会成员一致同意将 MMC micro 卡确立为 MMCA 新一代标准。继 2004 年底 MMCA 发布 MMC plus 卡和 MMC mobile 卡之后, 全新的微小尺寸的 MMC micro 卡可谓是 MMC 技术的新一代标准。

1.3.2 MMC v4.2 版本

v4.1 版本定义的寻址方式为 Byte 寻址, 理论上可以支持最大容量为 4GB。v4.2 版本增加了 sector 寻址模式, 每个 sector 为 512Byte, 小于 2GB 容量的卡采用 Byte 寻址模式, 大于 2GB 容量的卡采用 sector 寻址模式。同时 v4.2 版本将 Low Voltage 工作电压范围修改为 1.7-1.95V。

1.3.3 MMC v4.3 版本

v4.3 版本也是 MMC 发展史上一个具有里程碑式意义的版本, 该版本引入了 eMMC 规格定义, 支持 eMMC boot 启动功能, 进入嵌入式领域。重新定义了 CID 寄存器的格式, 以区分 Device 是 eMMC 还是 MMC 卡。虽然 MMC Spec 并没有正式收录 MMC micro 卡的规格, 但是在 v4.3 Spec 还是增加定义了 MMC micro 的 signal input capacitance(信号输入电容标准)。

1.3.4 MMC v4.4x 版本

v4.4 版本一个重要的改动是加入了 DDR (Dual Data Rate) 模式, 即信号的双边采样, 在 clock 的上升沿和下降沿都会采样一次数据。DDR mode 将理论传输速率提升了一倍, 达到 104MB/s。v4.4 版本还新增了 RPMB (Replay Protected Memory Block) 功能, 用于实现数据的加密读写。RPMB 主要用于系统一些关键私密的数据的存储。接下来的 v4.41 版本主要增加了 Background Operations 和 High Priority Interrupt 两个可选的功能, 不强制要求实现。

- Background Operations: 赋予 MMC/eMMC 执行后台操作的能力;
- High Priority Interrupt: 允许 MMC/eMMC 的某些命令执行允许被更高优先级的任务中断;

1.3.5 eMMC v4.5x 版本

v4.5 版本是 MMC 发展史上另一个里程碑式的版本,该版本封面正式移除了 MMCA 的 logo,只保留了 JEDEC 的 logo,MMCA 退出历史舞台。同时 v4.5 版本移除了 MMC 卡的支持,只保留 eMMC 的规格定义,MMC 卡也退出了历史舞台,进入了 eMMC 标准时代。

v4.5 版本其他重要的改进包括:

- 增加 HS200 mode,将工作频率提高到 200MHz,理论传输速率可达 200MB/s;
- 增加 Cache 功能,进一步提升 eMMC 的性能;

1.4 eMMC v5.x 版本阶段

该阶段 eMMC 的发展的主要方向在于提升性能。2013 年发布的 v5.0 版本增加了 HS400 mode,在 HS200 的基础上增加 DDR mode(信号双边采样),将理论传输速率提升至 400MB/s。

2015 年发布的 v5.1 版本增加了 Command Queue 功能,优化 eMMC 内部的操作效率,提升 eMMC 整体性能。v5.1 版本同时发布了一个 Command Queue Host Controller Interface (CQHCI) 标准,用于 Host 端实现 Command Queue 硬件支持的设计标准。另外 v5.1 版本新增了 HS400ES mode,在 HS400 mode 的基础上提高了 CMD Responce 接收到可靠性。

1.5 小结

MMC 发展到今天,只剩下嵌入式应用的 eMMC 标准,但是在 2015 年 v5.1 版本发布后,已经有 4 年没有更新标准了。eMMC 如果想进一步提升性能,就需要采用更高频率的 clock,对于 eMMC 使用的并行接口而言,可能会遇到信号完整性等方面的瓶颈。

2016 年 JEDEC 发布的 UFS 存储标准采用差分串行总线取代了 eMMC 的并行接口,可以达到远超 eMMC 的性能,有替代 eMMC 的趋势。目前在高端手持移动设备领域,UFS 正在逐步替代 eMMC;在车机、低成本/低端的手持设备以及其他一些嵌入式设备中,eMMC 还占有较高的应用比例。eMMC 和 UFS 目前都是 JEDEC 在维护开发,不存在竞争关系,从现状看,eMMC 再推出革命性的版本升级的可能性不大。因此,可以猜测未来的发展趋势:eMMC 可能会逐步被 UFS 取代,成为过时的技术;eMMC 也会长期存在于一些低成本或对存储性能要求不高的设备上。

2 SD

SD(Secure Digital Memory Card)卡是在 MMC 卡基础上发展起来的,中文名称为:安全数字存储卡。SD 卡发布之初,与 MMC 卡的最大区别就在安全 Secure 上,其支持 SDMI 标准,可提供保护 SD 卡上存储的音乐版权等功能。SD 卡于 1999 年开发研制,Panasonic、Sandisk 和 Toshiba 于 2000 年成立了 SDA(SD Association)协会主导 SD 卡的标准制定。到目前为止,SD 卡的标准已经发展到 v7.0,在移动存储卡领域已经占据主导地位。

2.1 v1.xx 版本阶段

v1.xx 版本阶段从 2000 年开始,持续到 2006 年 v2.xx 版本发布。也许是受益于后发优势,SD 卡在初始 v1.00 版本就支持了双电压操作模式和 1/4bits bus width,上市之初其被市场接纳程度就超过同期的 MMC 卡。SD 卡初始发布的 v1.00 版本规格的主要特性有:

- Size: 24mm x 32mm x 2.1mm(Normal)/24mm x 32mm x 1.4mm(Thin);
- Pins: 9pins;

- Bus Width: 1/4bits;
- Bus Mode: SD mode & SPI mode;
- Voltage: 2.0 - 3.6V/1.6 - 3.6V;
- Clock: 0 - 25MHz;
- Performance: 10MB/s;

为了应对 RS-MMC 的市场竞争,2003 年由 SanDisk 率先推出了 miniSD, 尺寸为: 21.5mm x 20mm x 1.4mm, 号称当时最小尺寸的 Nand 存储卡。SD 卡和 MMC 卡在竞争中向前发展,2004 年发布的 SD v1.10 版本的主要竞争对手是 MMC v4.x 标准。

SD v1.10 引入了 High Speed mode, 将 Clock 频率提升到 0-50MHz, 最大理论性能为 25MB/s, 兼容 MMC v2.11 标准。同时推出 TransFlash Card, 又称 T-Flash 或者 TF 卡, 后来统一为 microSD 卡。microSD 的尺寸只有: 11mm x 15mm x 1mm。至此, SD 的物理尺寸一共有三种: SD、miniSD、microSD, 在后来的市场筛选中只保留了 SD 和 mircoSD 两种标准, 也就是现在可以买到的两种 SD 卡, 如图2所示;

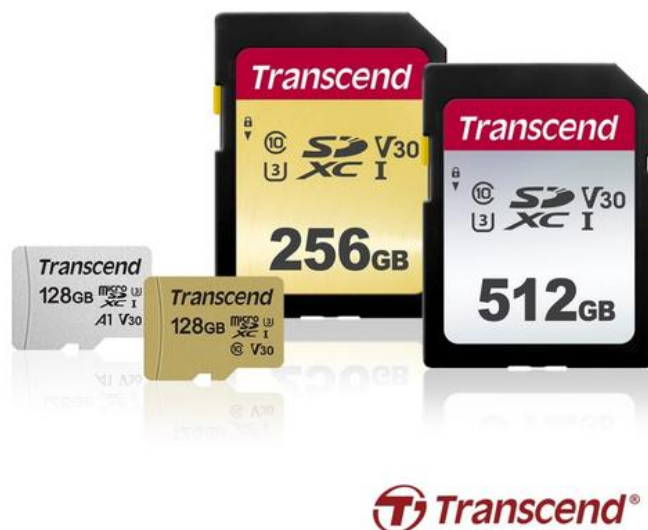


图 2: SD 卡类型

2.2 v2.xx 版本阶段

SD 卡和 MMC 卡类似, 在三个方向发展进化: 速度, 容量, 尺寸。v1.xx 版本阶段, SD 卡的尺寸规格已基本定型, 2006 年推出的 v2.00 标准将 SD 卡的容量扩展到 32GB, 将 SD 卡容量分为 SD/SDHC 两种规格:

- SD: Standard Capacity SD Memory Card, 指 2GB 及以下容量的 SD 卡;
- SDHC: High Capacity SD Memory Card, 指 2GB - 32GB 容量的 SD 卡;

2.3 v3.xx 版本阶段

2009 年开始发布的 v3.xx 版本是 SD 卡发展历史上很重要的一个阶段, 虽然现在 SD 卡标准已发展到 v7.xx, 但是 v3.xx 依然非常流行。v3.xx 在 v2.xx 版本的基础上有如下重大更新:

- 新增 SDXC 容量标准,SDXC 规格的 SD 卡容量为 32GB -2TB;
- 引入 UHS-I(Ultra High Speed)总线标准,将 Clock 提升到 208MHz,最高理论传输速率为 104MB/s;

到 v3.xx 版本,SD 卡基本分类:

- 容量:SD(0-2GB),SDHC(2 - 32GB),SDXC(32GB -2TB);
- 速度:Default(0 - 25MHz),High Speed mode(0-50MHz),UHS-I(0-208MHz);

2.4 v4.xx 版本阶段

从 v3.xx 版本到 v4.xx 版本,可以算作 SD 卡发展到一个分水岭。在 v3.xx 版本,SD 卡支持的 Bus 规格都是 4bits 宽度的并行总线,最高工作频率达到 208MHz,理论传输速率可达 104MB/s。和 eMMC 遇到的问题一样,v3.xx 版本的 SD 标准想进一步提高传输速率的话,4bits 的并行总线会成为其阻力。因此 v4.xx 版本引入了 UHS-II mode,该 mode 使用了低电压串行差分总线技术,将理论传输速率提升至 312MB/s,支持全双工模式,单路理论速率为 1.56Gbps。

2.5 快速发展阶段

v4.20 版本之后,SD 标准进入了一个快速发展阶段,图3中这张 SD 技术演进图可以很好地展示其发展脉络;

Release Year	2000-2005	2006	2009-2010	2011-2013	2016	2017	2018	2019
Spec Version	Ver. 1.01 (2000) Ver. 1.10 (2004)	Ver. 2.00	Ver. 3.00 (2009) Ver. 3.01 (2010)	Ver. 4.00 (2011) Ver. 4.20 (2013)	Ver. 5.00 Ver. 5.10	Ver. 6.00	Ver. 7.00	New Ver. 7.10
Capacity	SD Ver. 1.01 (2000) SDHC Ver. 1.01 (2006)	SD Ver. 2.00 (2006)	SD Ver. 3.00 (2009) SDHC Ver. 3.01 (2010)	SD Ver. 4.00 (2011) SDHC Ver. 4.20 (2013)			SD Ver. 6.00 (2017) SDHC Ver. 6.00 (2017)	SD Ver. 7.00 (2018) SDHC Ver. 7.00 (2018)
File System	FAT12/16 Ver. 1.01 (2000)	FAT32	exFAT Ver. 3.00				exFAT	
Bus Speed	Default Speed DS Ver. 1.01 (2000) High Speed HS Ver. 1.10 (2004)		UHS-I Ver. 3.01	UHS-II Ver. 4.00		UHS-III Ver. 6.00	SD Express Ver. 7.00	SD Express Ver. 7.10
Speed Class		CLASS 2 CLASS 4 CLASS 6	UHS Speed Class 1 Ver. 3.01	UHS Speed Class 3 Ver. 4.20	Video Speed Class V6 V10 V30 Ver. 5.00			
App Performance Class					A1 Ver. 5.10	A2 Ver. 6.00		
Low Voltage Signaling						LV LOW VOLTAGE		
Combo Specifications (Storage Special Function)		SD Ver. 2.00 (2006)	SD Ver. 3.00 (2009)	SD Ver. 4.00 (2011)				

Note: SD and related marks and logos are trademarks of SD-3C LLC. © 2019 SD-3C LLC. All Rights Reserved. Copyright © SD Association. All Rights Reserved.

图 3: SD 卡历史

- v5.xx 版本统一了 SD 卡容量和速度的分类规范;
- v6.xx 版本引入了新的速度模式,UHS-III,将理论传输速率提升至 524MB/s;
- v7.xx 版本在速度和容量都有升级,推出了 SDUC 容量规格,总线传输支持 PCIe,理论传输速率提升到 940MB/s;

2.6 小结

从 SD 标准的技术发展现状和市场现有的 SD 卡产品来看,标准的制定已经远远领先于产品技术的发展。当下 SD 卡的发展方向无非就是更大的容量和更快的速度,这两个发展方向都依赖于固态存储的技术进步。SD 标准已经将传输管道做得足够粗,接下来就看各 SD 卡厂商如何填满这个粗管道,有效利用其传输性能。

3 SDIO

SDIO 是在 SD 卡接口的基础上发展起来的外设接口,SDIO 接口兼容以前的 SD 卡,并且可以连接 SDIO 接口的设备,目前根据 SDIO 协议的 SPEC,SDIO 接口支持的设备总类有 WIFI、Bluetooth、GPS 等等。

3.1 SDIO 总线引脚定义

SDIO 是 Host(主机) 和 SDIO 接口设备 (比如 SD 卡) 之间的通信总线,包括 6 根信号,这些信号的电平标准为 3.3V,如表1所示;

表 1: SDIO 总线定义

名称	方向	描述
SDCMD	当发起命令时 Host 输出; 当响应时 SDIO 接口设备输出	传输命令和响应
SDCLK	由主机产生	时钟信号
SDDAT0	当写数据时 Host 输出; 当读数据时 SDIO 接口设备输出	Dataline0
SDDAT1	当写数据时 Host 输出; 当读数据时 SDIO 接口设备输出	Dataline1
SDDAT2	当写数据时 Host 输出; 当读数据时 SDIO 接口设备输出	Dataline2
SDDAT3	当写数据时 Host 输出; 当读数据时 SDIO 接口设备输出	Dataline3

图4展示了 SD 卡和 microSD 卡的 SDIO 信号定义。SD 卡(9 个引脚)和 microSD 卡(8 个引脚)除了外形尺寸外,功能上没有差别。

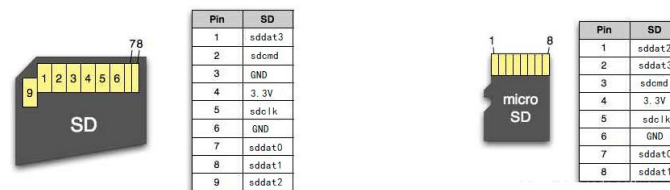


图 4: SD 类型差别

图5是 SD 卡接口电路设计示意图。其中 sdcmd 和 sddat0~3 是双向信号,需要通过电阻上拉到 3.3V。当 Host 和 SD 卡都不驱动时,这些信号为弱上拉的高电平。除了 SDIO 的 6 根信号外,SD 卡还需要 3.3V 的电源供电。

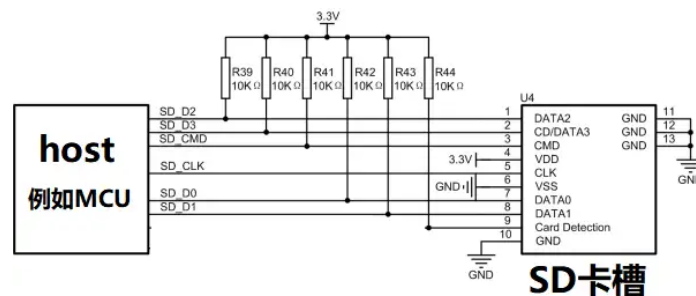


图 5: SD 连接线

3.2 信号时序

SDIO 是同步总线,信号(sdcmd, sddat)的置位和采样都要和时钟(sdclk)同步,每个时钟周期中的每个信号可以传输 1bit,需要满足一定的时序来保证信号的接收端能够正确的采样数据。SD2.0 版本(SD 和 SDHC,它们都遵循 SD2.0 协议)规范规定 SD 卡需要满足如图6时序;

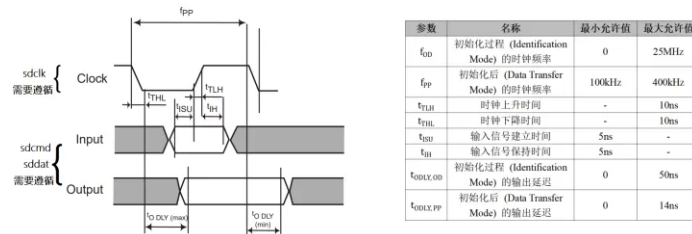


图 6: SD 信号图

3.2.1 时钟要求

初始化操作是通过向 card 发送一个命令序列来实现的, 对于时钟(sdclk):

- 在 SD 卡初始化过程中, 时钟频率最低是 100kHz(周期 10000ns), 最高不能超过 400kHz(周期 2500ns);
- 初始化完成后, 时钟频率最低不限, 最高不能超过 25MHz(周期 40ns);
- 时钟的上升和下降时间不能超过 10ns;

3.2.2 Host2SD 卡时序要求

sdcmd 和 sddat 都是双向信号, 在两个方向上都要满足上面图中的时序要求。当 SD 卡输入时 Host2SD 卡, 例如 Host 通过 sdcmd 发送命令给 SD 卡, 这些信号会在 sdclk 的上升沿被输入端采样。建立时间 t_{SU} 和保持时间 t_H 的最小要求 5ns, 换句话说, 上升沿之前 5ns 到之后 5ns 这段时间之间要让信号稳定下来, 避免 SD 采到不稳定的数据。考虑到时钟周期最小为 40ns, 从下降沿到上升沿之间有 20ns 的时间, 我们可以让 Host 在下降沿置位(更新)数据, 很容易满足这个要求。

3.2.3 SD2Host 时序要求

当 SD 卡输出时 (SD2Host, 例如 SD 卡通过 sdcmd 发送响应给 Host), 这些信号会在 sdclk 的下降沿被更新。此时需要分别考虑初始化前后两种情况:

- 在初始化过程中, SD 卡端的输出延迟 $t_{ODLY,OD}$ (从时钟下降沿到信号稳定)最大为 50ns。考虑到在初始化过程中的时钟周期最小为 2500ns, 从下降沿到上升沿之间有 1250ns 的时间, 因此可以让 Host 在时钟上升沿采样数据, 可以采样到稳定的数据。
- 在初始化后, SD 卡端的输出延迟 $t_{ODLY,PP}$ 最大为 14ns。考虑到此时的时钟周期最小为 40ns, 从下降沿到上升沿只有 20ns 的时间, 我们讨论 Host 的采样时机的 3 种方案:
 - Host 在下降沿后的上升沿采样数据, 则建立时间只有 $20-14=6ns$ 。考虑到从 Host 到 SD 卡一个来回的走线延迟 (Host 发出时钟下降沿到 SD 卡收到时钟下降沿并更新信号到更新的信号传回 Host), 6ns 的时间可能不够宽裕;
 - Host 在下降沿后的下一个下降沿采样数据, 则建立时间有 $40-14=26ns$, 非常宽裕。但有可能违反 Host 采样所需的保持时间 (取决于 Host IO 的保持时间要求), 虽然一般来讲违反的概率不大;
 - 如果 Host 内部有一个比 sdclk 更快的时钟 (一般是整个 Host 控制器的驱动时钟), 可以在上升沿到下降沿的中点采样数据, 则建立时间有 $30-14=16ns$, 比较宽裕, 同时保证保持时间不被违反, 如图7所示;

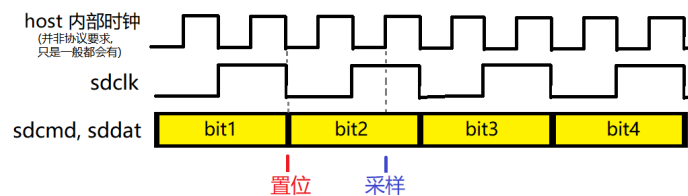


图 7: Host 时序要求

为了满足 SDIO 总线的时序, Host 输出时应该在 `sdclk` 的下降沿将信号 (`sdcmd`, `sddat`) 置位。Host 输入时应该在 `sdclk` 的下降沿采样 (SD 卡置位的下降沿的下一个下降沿); 或者在上升沿到下降沿的中点采样 (SD 卡置位的下降沿的下一个上升沿到下一个下降沿)。